

WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA W PHP

SPIS TREŚCI

Spis treści	1
Cel zajęć.....	1
Uwaga	1
Pobranie i uruchomienie PHP	2
Instalacja Node.js i LESS	3
Pobranie i konfiguracja frameworka	4
XDEBUG.....	6
(Alternatywnie) VS Code	8
Zatrzymanie w pułapce	10
Omówienie frameworka	10
Rozszerzenie aplikacji	11
Commit projektu do GIT.....	15
Podsumowanie.....	15

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- konfiguracji środowiska do programowania w PHP;
- połączenia z bazą danych;
- konfiguracji narzędzi do debugowania;
- analizy istniejących systemów webowych bez dokumentacji;
- uzupełniania istniejących systemów webowych o nowe funkcjonalności.

W praktycznym wymiarze uczestnicy zapoznają się z istniejącym naiwnym frameworkiem do tworzenia systemów webowych i uzupełnią go o nową funkcjonalność.

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do **Plik** -> **Informacje** -> **Właściwości** -> **Właściwości zaawansowane** -> **Niestandardowe** i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub **Ctrl+A** -> **F9**.

POBRANIE I URUCHOMIENIE PHP

Zaloguj się do systemu Windows / pulpitu zdalnego `rdp.wi.zut.edu.pl`:

- spoza sieci ZUT potrzebny VPN: <https://uci.zut.edu.pl/uslugi-uci/vpn.html>;
- nazwa użytkownika: `WIAD\ab12345`
- komputer: `rdp.wi.zut.edu.pl`

Odwiedź stronę <https://windows.php.net/download/>. Pobierz PHP 8.4.* x64 NTS. Uwaga! Użyj linku „Zip” a nie „Development package”.

Wypakuj pobrane archiwum do `I:\php-8.4.13-nts-win32-vs17-x64` (ścieżka może się nieznacznie różnić – jeśli tak, edytuj właściwości tego dokumentu, żeby wszystkie ścieżki poniżej nadawały się do kopiuj-wklej).

Otwórz panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz `path`. Wybierz edycję zmiennych środowiskowych użytkownika. Znajdź zmienną `Path` i kliknij edycję. Dodaj ścieżkę `I:\php-8.4.13-nts-win32-vs17-x64`.

UWAGA! W toku studiów być może do `Path` zostały dodane inne wersje PHP lub XAMPP. Za kilka kroków sprawdzana będzie wersja PHP – upewnij się, że faktycznie wiesz z której instancji PHP korzystasz przez resztę tego laboratorium 😊.

Skopiuj plik `I:\php-8.4.13-nts-win32-vs17-x64\php.ini-development` jako `php.ini`, po czym edytuj jego zawartość – odkomentuj poniższe ustawienia:

```
extension_dir = "ext"
...
extension=curl
extension=gd
extension=intl
extension=mbstring
extension=openssl
extension=pdo_sqlite
```

Otwórz terminal PowerShell i wejdź do katalogu laboratoriów. **Uwaga! Nie działa na innych terminalach.**

Wykonaj komendę

```
php -i | Select-String -Pattern '(PHP Version)|(extension_dir)|(OpenSSL support)|(PDO drivers)|(GD Support)|intl|(cURL support)|multibyte'
```

Oczekiwany wynik:

```

Windows PowerShell
PS I:\php-8.4.13-nts-win32-vs17-x64> php -i | Select-String -Pattern '(PHP Version)|(extension_dir)|(OpenSSL support)|(PDO drivers)|(GD Support)|intl|(cURL support)|multibyte'

PHP Version => 8.4.13
Zend Multibyte Support => provided by mbstring
PHP Version => 8.4.13
extension_dir => ext => ext
zend.multibyte => Off => Off
cURL support => enabled
GD Support => enabled
intl
intl.default_locale => no value => no value
intl.error_level => 0 => 0
intl.use_exceptions => Off => Off
Multibyte Support => enabled
Multibyte string engine => libmbfl
Multibyte (japanese) regex support => enabled
Multibyte regex (oniguruma) version => 6.9.9
OpenSSL support => enabled
PDO drivers => sqlite
OpenSSL support => enabled

```

Zastąp poniższy prostokąt swoim zrzutem ekranu:

```

PS C:\xampp\htdocs\aplikacje-internetowe\lab-f> php -i | Select-String -Pattern '(PHP Version)|(extension_dir)|(PDO drivers)|(intl)'

PHP Version => 8.4.15
PHP Version => 8.4.15
extension_dir => ext => ext
intl
intl.default_locale => no value => no value
intl.error_level => 0 => 0
intl.use_exceptions => Off => Off
PDO drivers => sqlite

```

Punkty:	0	1
---------	---	---

INSTALACJA NODE.JS I LESS

Ta sekcja częściowo mogła zostać zrealizowana podczas wcześniejszych laboratoriów. Upewnij się, że zainstalowana jest w miarę bieżąca wersja Node.js.

Wejdź na stronę <https://nodejs.org/en/download/current>. Pobierz wersję Current -> Windows x64 -> Standalone Binary (.zip). Rozpakuj archiwum do katalogu pobranych, przykładowo C:\Users\akarczmarczyk\Downloads\node-v24.9.0-win-x64. Dodaj ten folder do zmiennej środowiskowej Path użytkownika.

Uwaga! Rozpakowywanie node do pobranych to zła praktyka. Natomiast w związku z problemem z wydajnością node'a na zasobie zdalnym I:, musimy upchnąć binarki gdzieś na dysku C. Ważne – katalogi na dysku C nie mają gwarantowanych kopii zapasowych.

Uruchom nowe okno wiersza poleceń. Wykonaj polecenia `node -v` i `npm -v`. Powinno zadziałać – udało się zainstalować NODE i NPM lokalnie dla użytkownika.

Następnie zainstalujemy Less. Wykonaj polecenie:

```
npm install -g less less-plugin-clean-css
```

Sprawdź poprawność instalacji:

```
lessc -v
```

Wstaw zrzut ekranu wyniku działania poleceń `npm -v` i `lessc -v`

```
PS C:\xampp\htdocs\aplikacje-internetowe1\lab-f> node -v
v24.3.0
PS C:\xampp\htdocs\aplikacje-internetowe1\lab-f> npm -v
11.4.2
PS C:\xampp\htdocs\aplikacje-internetowe1\lab-f> lessc -v
lessc 4.4.2 (Less Compiler) [JavaScript]
PS C:\xampp\htdocs\aplikacje-internetowe1\lab-f> |
```

Punkty:

0

1

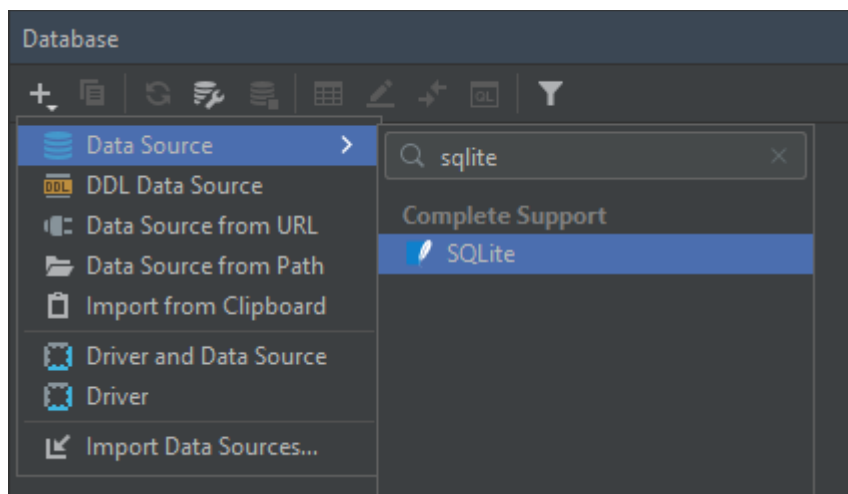
POBRANIE I KONFIGURACJA FRAMEWORKA

Sklonuj naiwny framework z Githuba: <https://github.com/IdeaSpotPL/custom-php-framework>.

Wejdź do pobranego katalogu i skompiluj style:

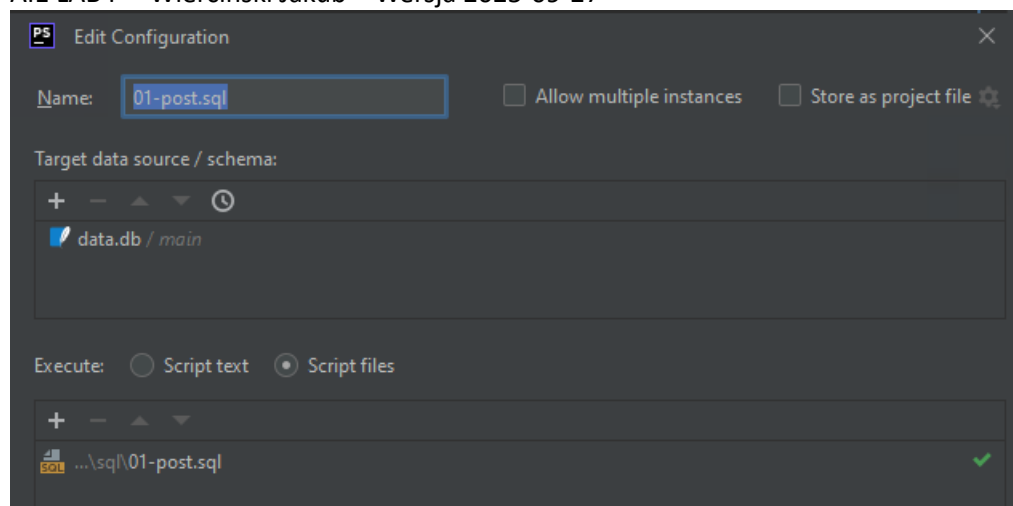
```
lessc public\assets\src\less\style.less public\assets\dist\style.min.css --clean-css
--source-map
```

Otwórz projekt w PhpStorm. W głównym katalogu projektu stwórz pusty plik `data.db`. Rozwiń panel **Database** z prawej strony. Dodaj nowe źródło danych SQLite:



W sekcji File kliknij przycisk `...` i odzyskaj plik `data.db` w katalogu głównym frameworka. Pobierz brakujące sterowniki, jeśli PhpStorm o to poprosi. Zatwierdź dodawanie źródła danych przyciskiem **OK**.

Kliknij prawym przyciskiem w drzewie projektu na `sql/01-post.sql` i wybierz z menu pozycję **Run (...)**. Dostosuj konfigurację jak poniżej i kliknij **Run**.

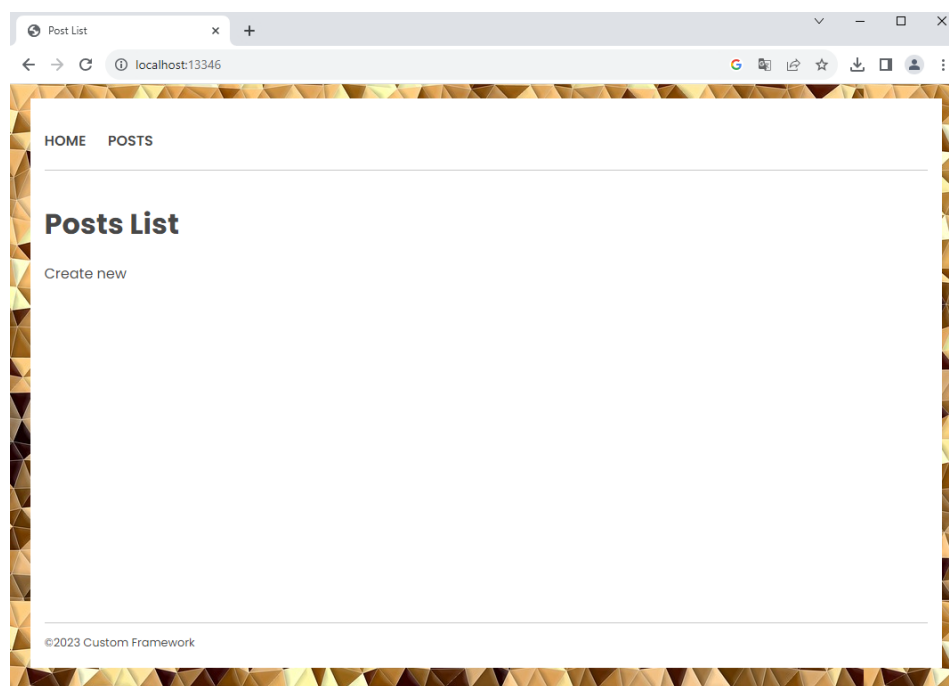


Skopiuj plik `config\config.dist.php` na `config\config.php` i dostosuj ustawienia bazy danych.

Terminalem wejdź do katalogu głównego frameworka i uruchom wbudowany serwer PHP z webrootem w katalogu `public` (jeśli poniżej widać 00000, zaktualizuj swój numer indeksu we właściwościach dokumentu):

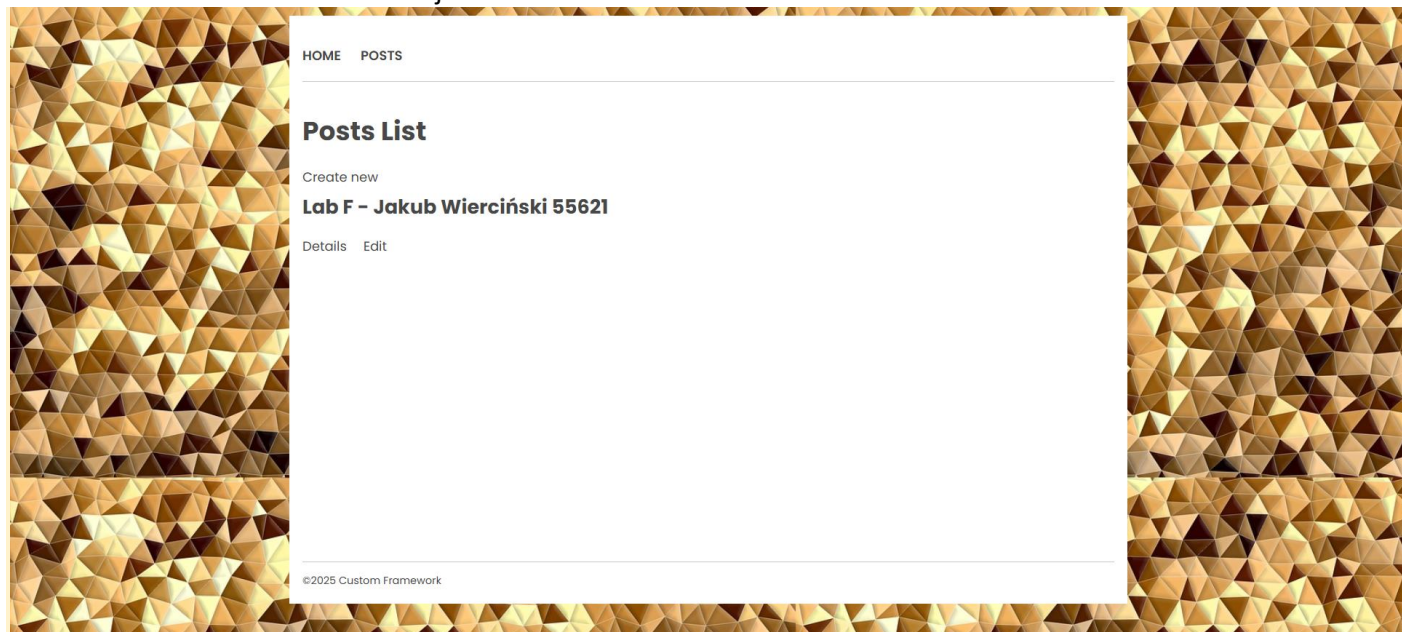
```
php -S localhost:55621 -t .\public\
```

Wejdź przeglądarką na powyższy adres. Framework powinien się wyświetlić:



Utwórz nowy wpis poprzez kliknięcie na `Create new`, wypełnienie przykładowym wpisem z Twoimi danymi i wysyłkę formularza.

Wstaw zrzut ekranu listy postów po dodaniu nowego wpisu z Twoimi danymi.



Punkty:	0	1
---------	---	---

XDEBUG

Wejdź na stronę <https://xdebug.org/wizard>. Postępuj zgodnie z instrukcjami, tj:

- skopiuj zawartość strony `http://localhost:<port>/?action=info` do okienka kreatora
- pobierz wskazany plik DLL do odpowiedniego katalogu
- zmodyfikuj zawartość `php.ini` ze wskazanej ścieżki
- zrestartuj serwer WWW.

Przykładowe ustawienia do wpisania do `php.ini`:

```
zend_extension=xdebug
xdebug.mode=debug
xdebug.discover_client_host=1
xdebug.client_port=9123
```

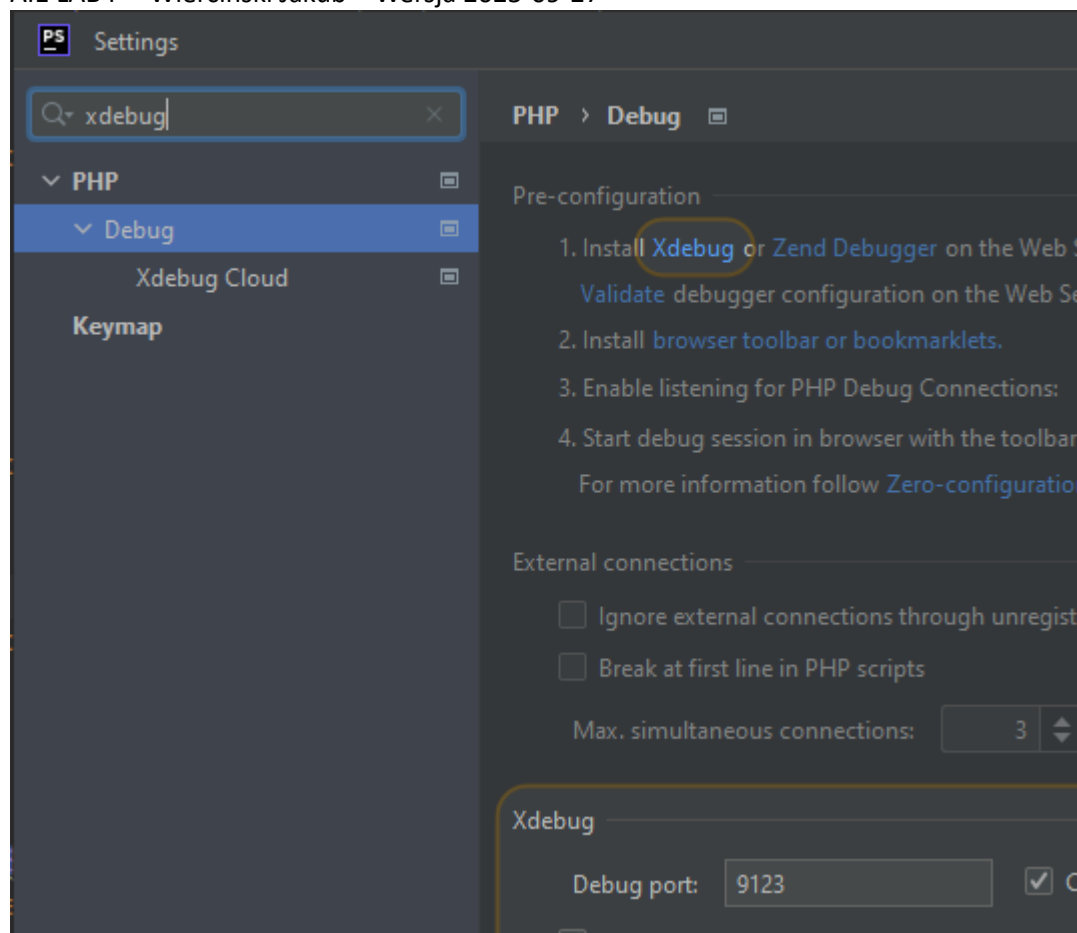
Uwaga! Wyróżniony powyżej port **9123** należy zmienić na inny, losowy, unikalny. Port musi być unikalny, ponieważ wszyscy pracujemy na jednym serwerze, na takim samym kodzie. W poprzednich edycjach kursu zdarzały się przypadki, że studenci debugowali nie swoją aplikację 😊

Na stronie PHP INFO powinien pojawić się wpis o XDEBUG:

```
This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v4.2.11, Copyright (c) Zend Technologies
with Xdebug v3.2.2, Copyright (c) 2002-2023, by Derick Rethans
```

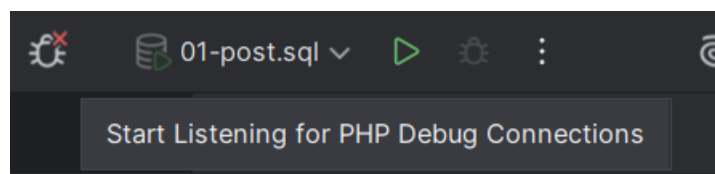
zend®engine

W PhpStorm kliknij File -> Settings (Ctrl + Alt + S). Wyszukaj xdebug. Ustaw port zgodnie z powyżej wylosowanym:



Zatwierdź zmiany.

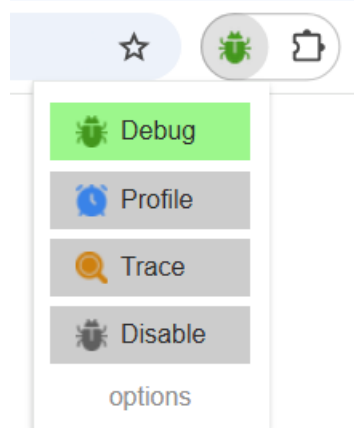
Otwórz plik public/index.php projektu i kliknij obok jednej z pierwszych instrukcji kodu, żeby utworzyć pułapkę (breakpoint). W górnym pasku PhpStorm kliknij ikonkę chrabąszcza (Start Listening (...)):



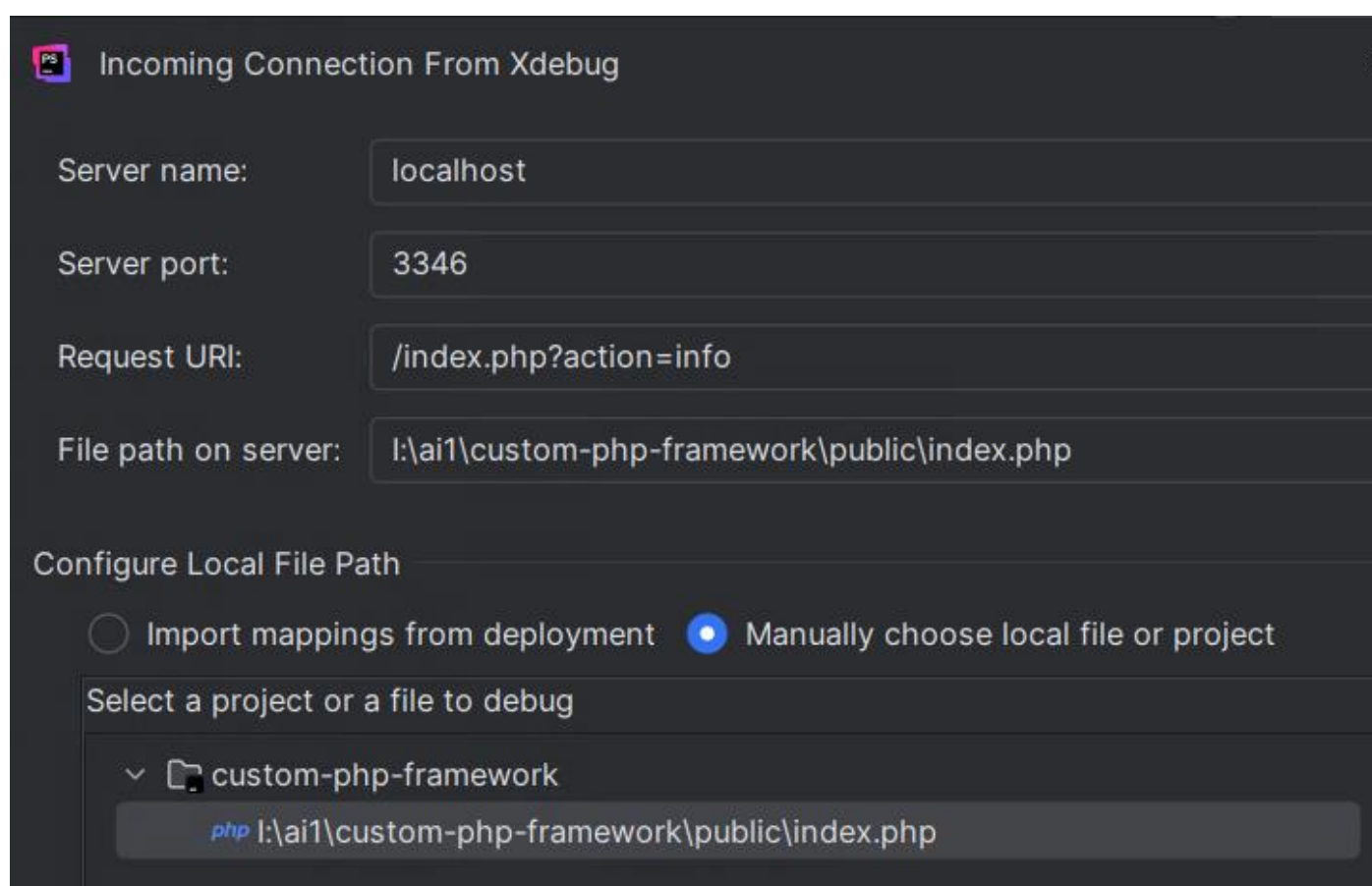
Do Chrome dodaj rozszerzenie Xdebug Helper by JetBrains:



Po zainstalowaniu, wejdź ponownie na stronę frameworka. Kliknij w ikonkę chrabąszcza i zaznacz **Debug**:



Odśwież stronę w przeglądarce. Wykonywanie powinno się zatrzymać, a PhpStorm powinien wyświetlić jednorazowo okno przychodzącego połączenia:

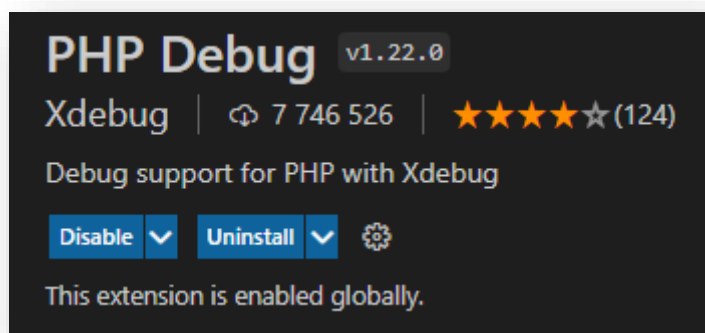


Po zatwierdzeniu, PhpStorm zacznie wyświetlać informacje o stanie zmiennych w pamięci i umożliwi przejście przez aplikację krok po kroku (tzw. step-debugging).

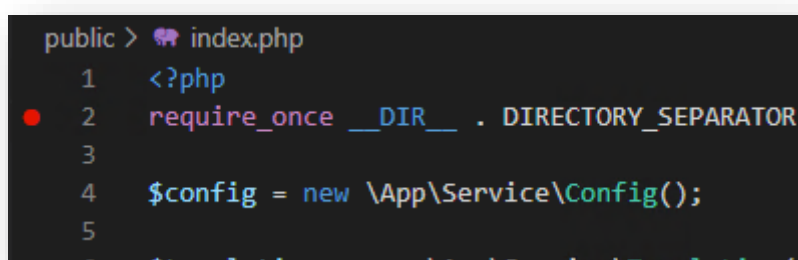
(ALTERNATYWNIE) VS CODE

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz lub nie chcesz korzystać z PhpStorm – spróbuj jeszcze raz. Jeśli dalej nie możesz, poniżej instrukcja na VS Code – ale przez resztę semestru będzie Ci o wiele trudniej!

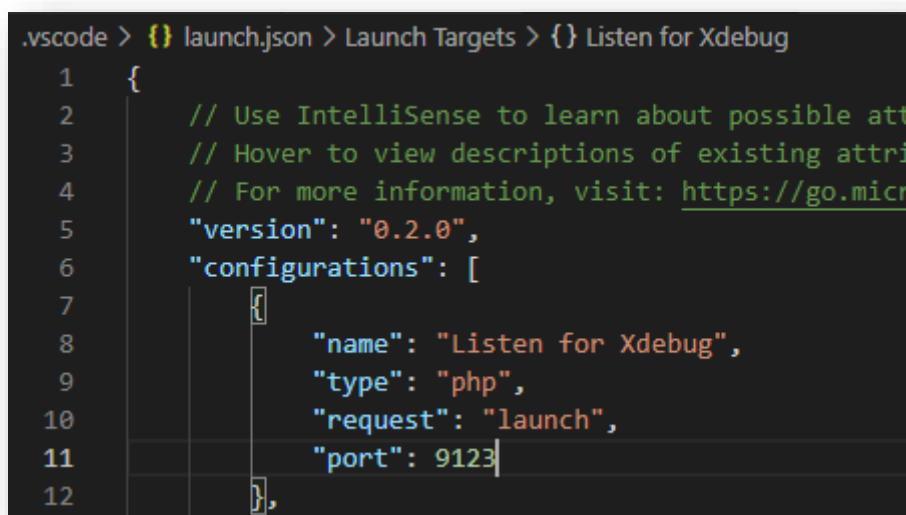
W Visual Studio Code zainstaluj rozszerzenie PHP Debug:



Otwórz plik index.php projektu i kliknij obok numeru linii przy pierwszych instrukcjach, utworzony zostanie breakpoint:



Kliknij menu Run -> Add Configuration... . Utworzony zostanie plik launch.json. Edytuj pozycję port, na port wskazany w konfiguracji XDEBUG w php.ini:

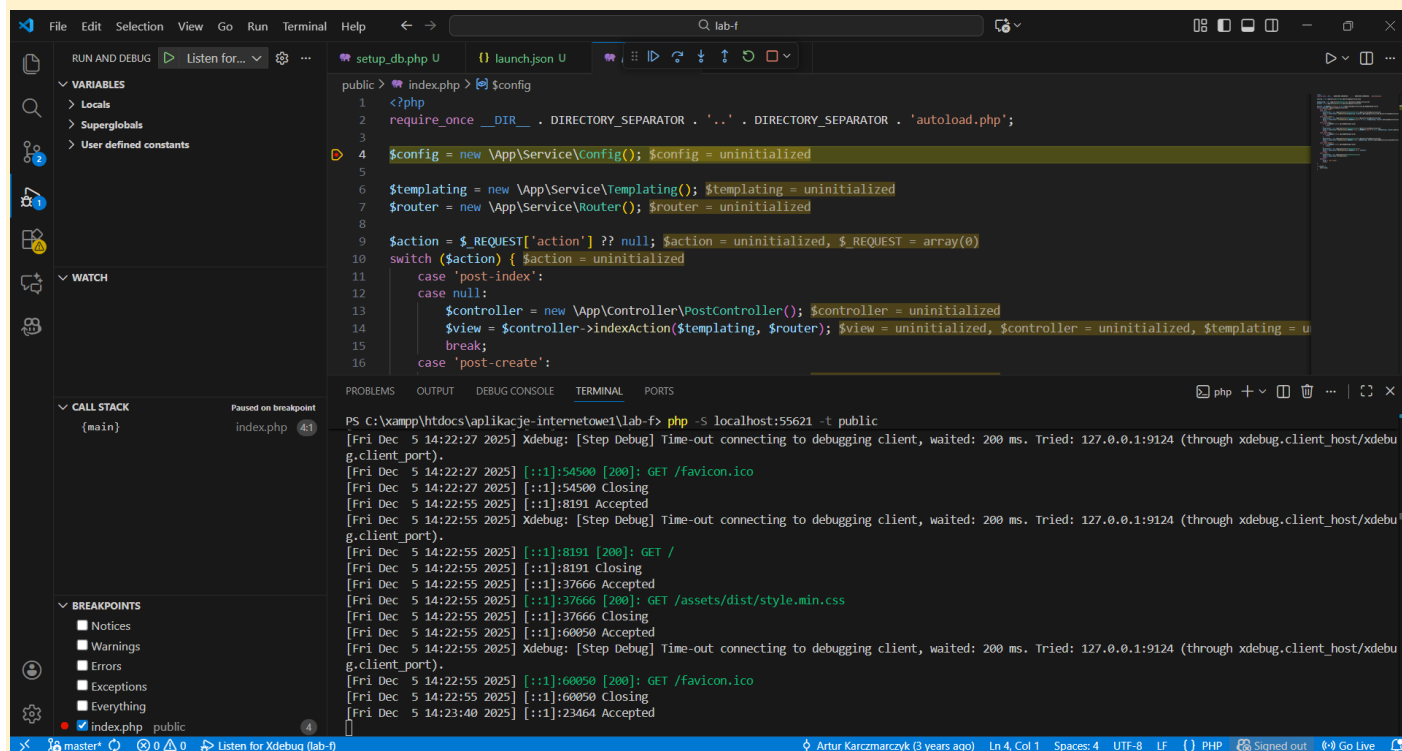


Kliknij menu Run -> Start Debugging (F5). Rozpocznie się oczekiwanie na połączenie:



ZATRZYMANIE W PUŁAPCE

Wstaw zrzut ekranu potwierdzający skuteczne zatrzymanie aplikacji na pułapce (breakpoint) w IDE (PhpStorm lub VSCode).



Punkty:

0

1

OMÓWIENIE FRAMEWORKA

Połącz się z prowadzącym na spotkaniu TEAMS. Za pomocą udostępniania ekranu, prowadzący omówi strukturę frameworka, obejmującą:

- plik konfiguracyjny config.php i config.dist.php
- organizację assetów – public/assets/src i public/assets/dist
- propozycja organizacji style.less i załączonych stylów oraz katalogu public/assets/src/vendor
- znaczenie i propozycja wykorzystania katalogu sql na migracje
- plik index.php – front-controller
- katalog Controller na przykładzie PostController – akcje związane z postami
- przykładowy model w Post.php
- serwisy w katalogu src/Service – czytnik konfiguracji, router, szablon
- szablony i sposób ich dziedziczenia w katalogu templates

Uważnie analizuj pokazywany kod i zadawaj pytania, aby zrozumieć.

Miejsce na Twoje notatki:

...notatki...

ROZSZERZENIE APLIKACJI

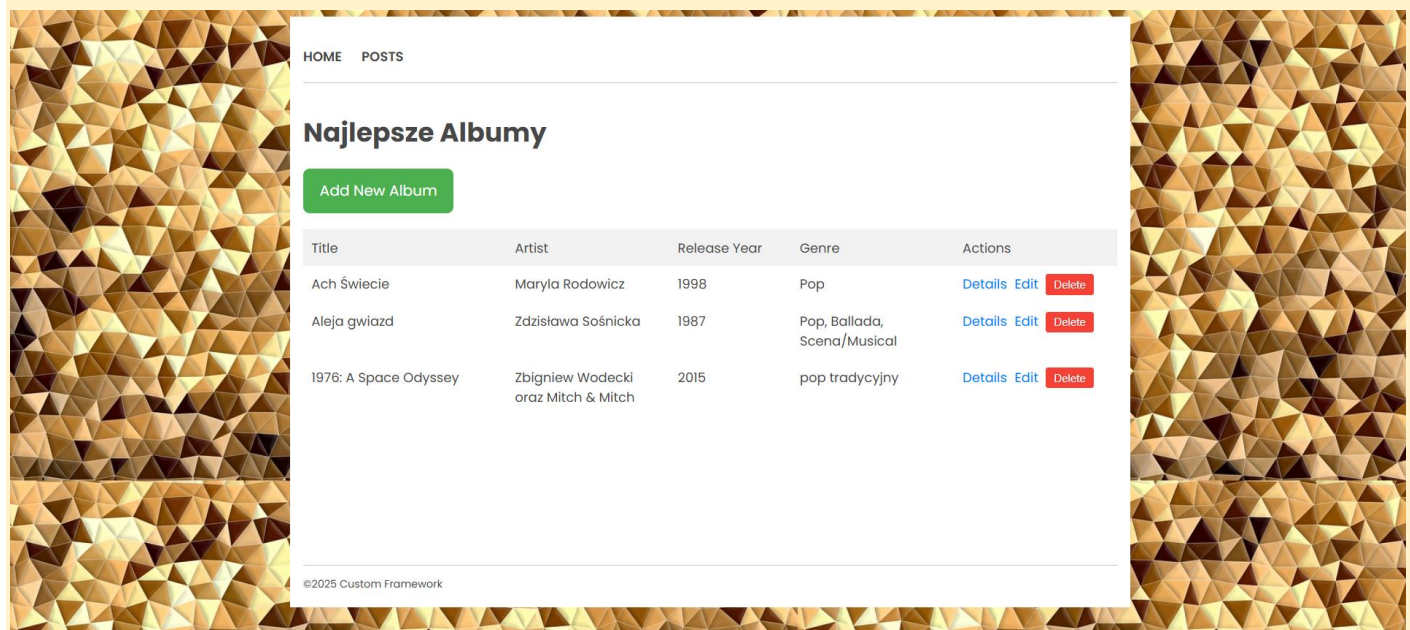
Wymyśl inny model podobny do prezentowanego `Post`. Rozszerz aplikację o implementację swojego modelu oraz związane z nim akcje – lista, prezentacja, tworzenie, edycja, kasowanie.

Wstaw zrzut ekranu kodu listy (`indexAction`):

```
public function indexAction(Templating $templating, Router $router): ?string
{
    $albums = Album::findAll();
    $html = $templating->render('album/index.html.php', [
        'albums' => $albums,
        'router' => $router,
    ]);

    return $html;
}
```

Wstaw zrzut ekranu listy (z danymi):



Punkty:

0

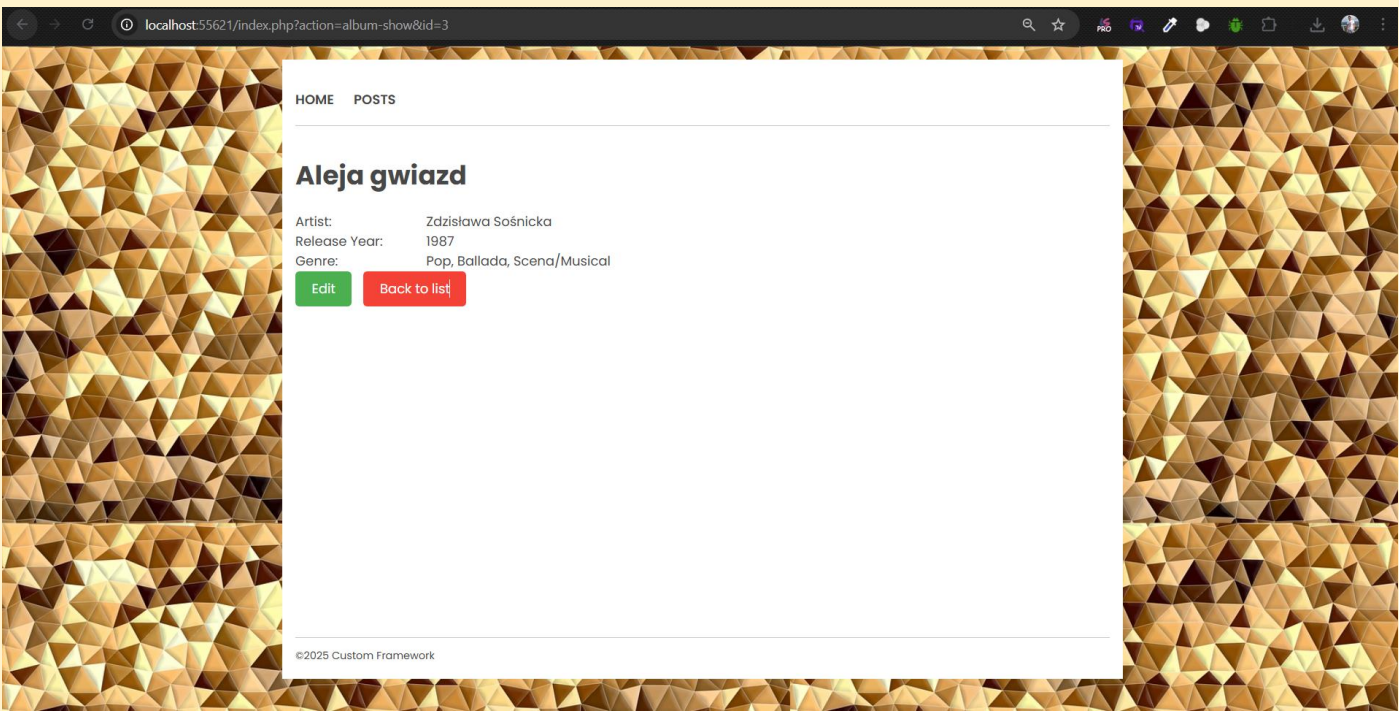
1

Wstaw zrzut ekranu kodu podglądu (showAction):

```
public function showAction(int $albumId, Templating $templating, Router $router): ?string
{
    $album = Album::find($albumId);
    if (!$album) {
        throw new NotFoundException("Missing album with id $albumId");
    }

    $html = $templating->render('album/show.html.php', [
        'album' => $album,
        'router' => $router,
    ]);
    return $html;
}
```

Wstaw zrzut ekranu podglądu:



Punkty:	0	1
---------	---	---

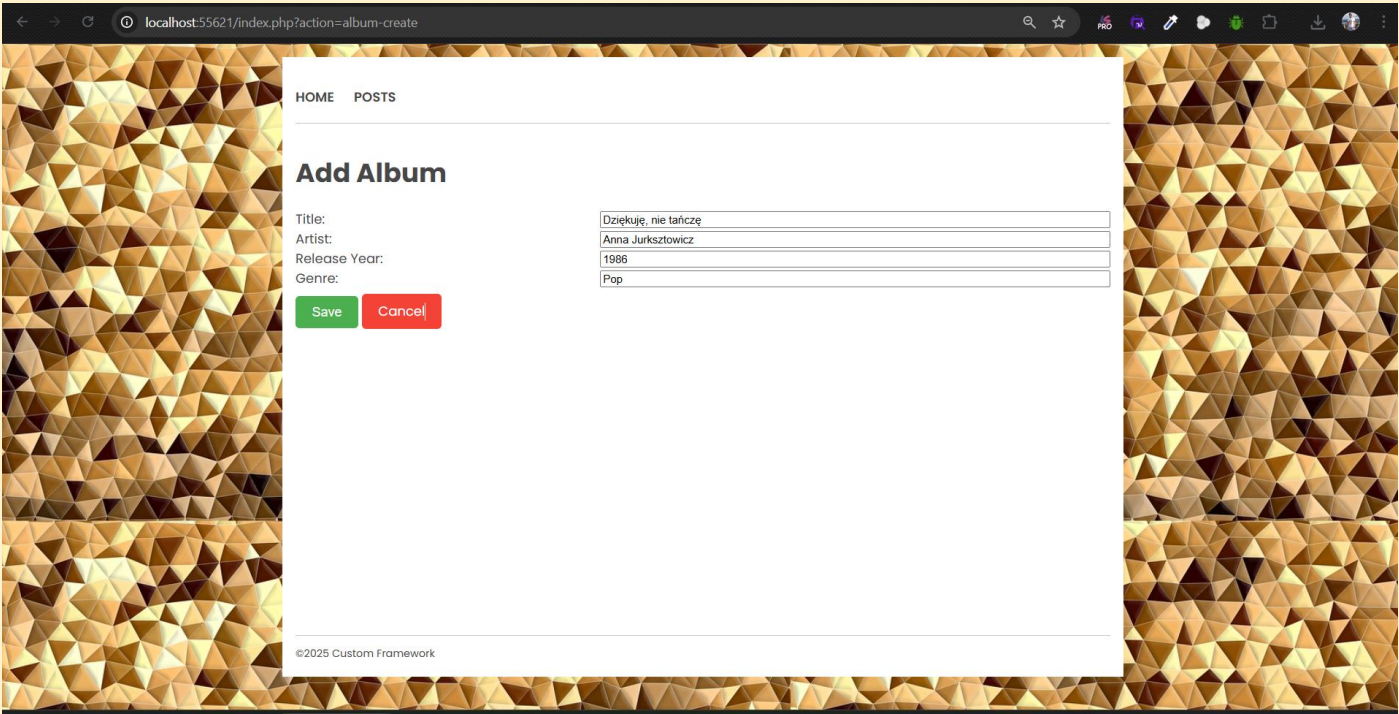
Wstaw zrzut ekranu kodu tworzenia (createAction):

```
public function createAction(?array $requestAlbum, Templating $templating, Router $router): ?string
{
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
        $album = Album::fromArray($_POST);
        $album->save();

        $router->redirect($router->generatePath('album-index'));
        return null;
    }

    $html = $templating->render('album/create.html.php', [
        'album' => new Album(),
        'router' => $router,
    ]);
    return $html;
}
```

Wstaw zrzut ekranu tworzenia:



Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu kodu edycji (editAction):


```
public function editAction(int $albumId, ?array $requestAlbum, Templating $templating, Router $router): ?string
{
    error_log("Editing album ID: " . $albumId);
    error_log("Request data: " . print_r($_POST, true));

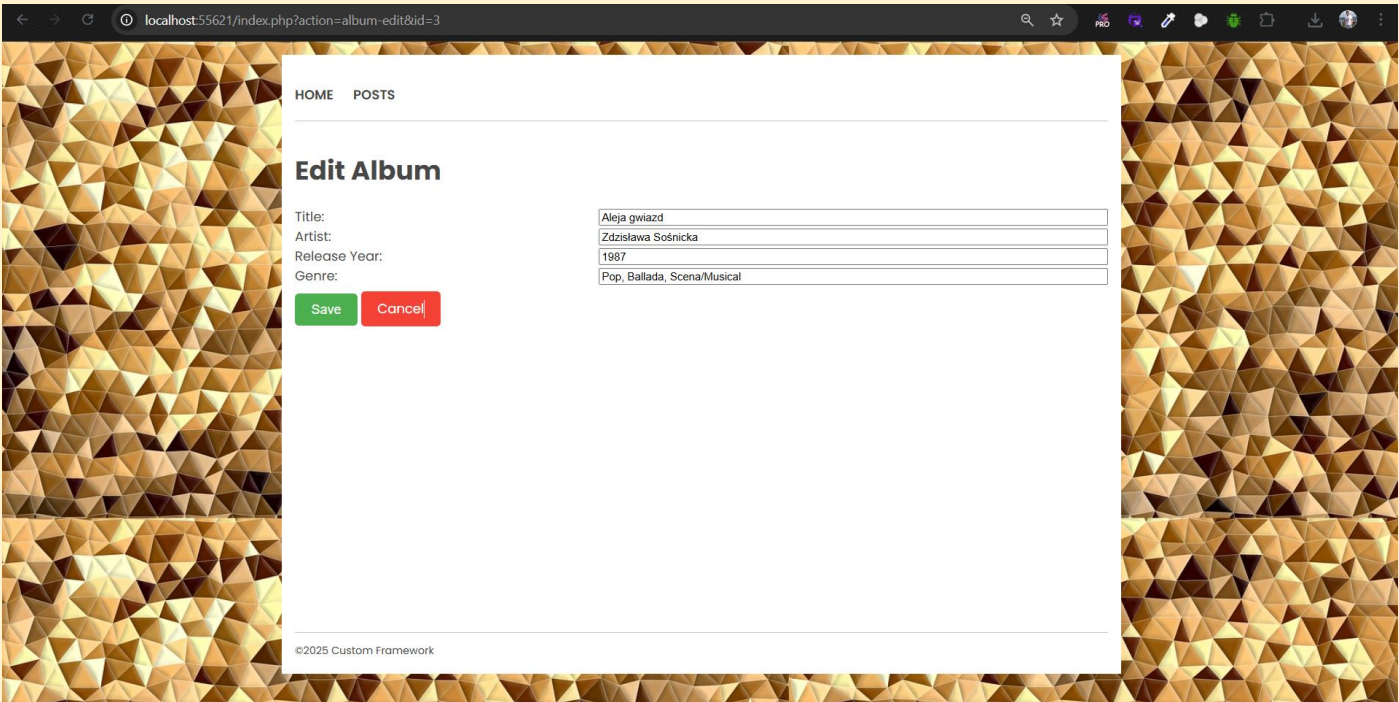
    $album = Album::find($albumId);
    if (!$album) {
        throw new NotFoundException("Missing album with id $albumId");
    }

    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
        $album->fill($_POST);
        $album->save();

        $path = $router->generatePath('album-index');
        $router->redirect($path);
        return null;
    }

    $html = $templating->render('album/edit.html.php', [
        'album' => $album,
        'router' => $router,
    ]);
    return $html;
}
```

Wstaw zrzut ekranu edycji:



Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu kodu kasowania (deleteAction):

```

public function deleteAction(int $albumId, Router $router): ?string
{
    $album = Album::find($albumId);
    if (!$album) {
        throw new NotFoundException("Missing album with id $albumId");
    }

    $album->delete();

    $path = $router->generatePath('album-index');
    $router->redirect($path);
    return null;
}

```

Punkty:

0

1

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommituj i pushnij swoje rozwiązanie do **swojego** repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie `lab-f` na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-f` w swoim repozytorium:

<https://github.com/kuba200333/aplikacje-internetowe1/tree/lab-f>

PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. Nie używaj LLM.

Pomimo początkowych trudności związanych ze stworzeniem i konfiguracją frameworka i PHP na moim laptopie bardzo spodobał mi się ten temat, ponieważ było to coś nowego dla mnie.

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.